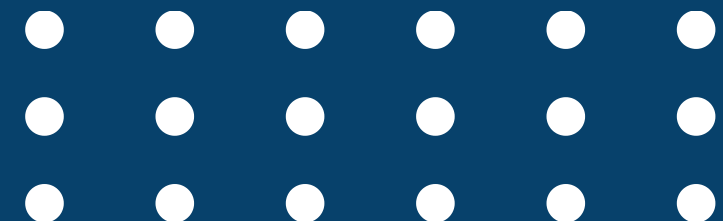




Por Vilca Nicolas, Rojas Gabriel, Aguilera Ferreira Maria Belen, Ojeda Alan

Índice

- 1 RESUMEN DEL PROYECTO
- 2 DESCRIPCION TECNICA DEL HARDWARE
- 3 DIAGRAMA ESQUEMATICO
- 4 DESCRIPCION DEL SOFTWARE
- 5 DIAGRAMA MAQUINA DE ESTADOS
- 6 CONTADOR DE FLANCOS Y CONTROL POR TIEMPO
- 7 SISTEMA FUNCIONANDO
- 8 Conclusiones



RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en un sistema automatizado de control de acceso para un estacionamiento con capacidad para cinco vehículos. El sistema controla la apertura y cierre de una barrera utilizando sensores infrarrojos, un servomotor y un teclado matricial para la validación de una clave de ingreso. Además, integra un contador de autos, control de flancos, manejo de tiempos con `millis()` y una estructura de máquina de estados que garantiza un funcionamiento seguro y confiable tanto para el ingreso como para la salida. El sistema utiliza dos pantallas (LCD y OLED) para mostrar información en tiempo real sobre el estado de la barrera y el número de vehículos estacionados.



DESCRIPCION TECNICA DEL HARDWARE

EL SISTEMA UTILIZA LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

Arduino UNO: placa principal encargada del procesamiento y del control lógico del proyecto.

Sensores infrarrojos HW-006 (x2): utilizados para detectar vehículos en la entrada y en la salida. Su salida digital permite identificar presencia (LOW) o ausencia (HIGH).

Servomotor SG90: encargado de mover la barrera entre las posiciones de apertura y cierre según las órdenes del software.

Pantalla LCD 16x2 con interfaz I2C: muestra mensajes de estado, errores, instrucciones y temporizaciones.

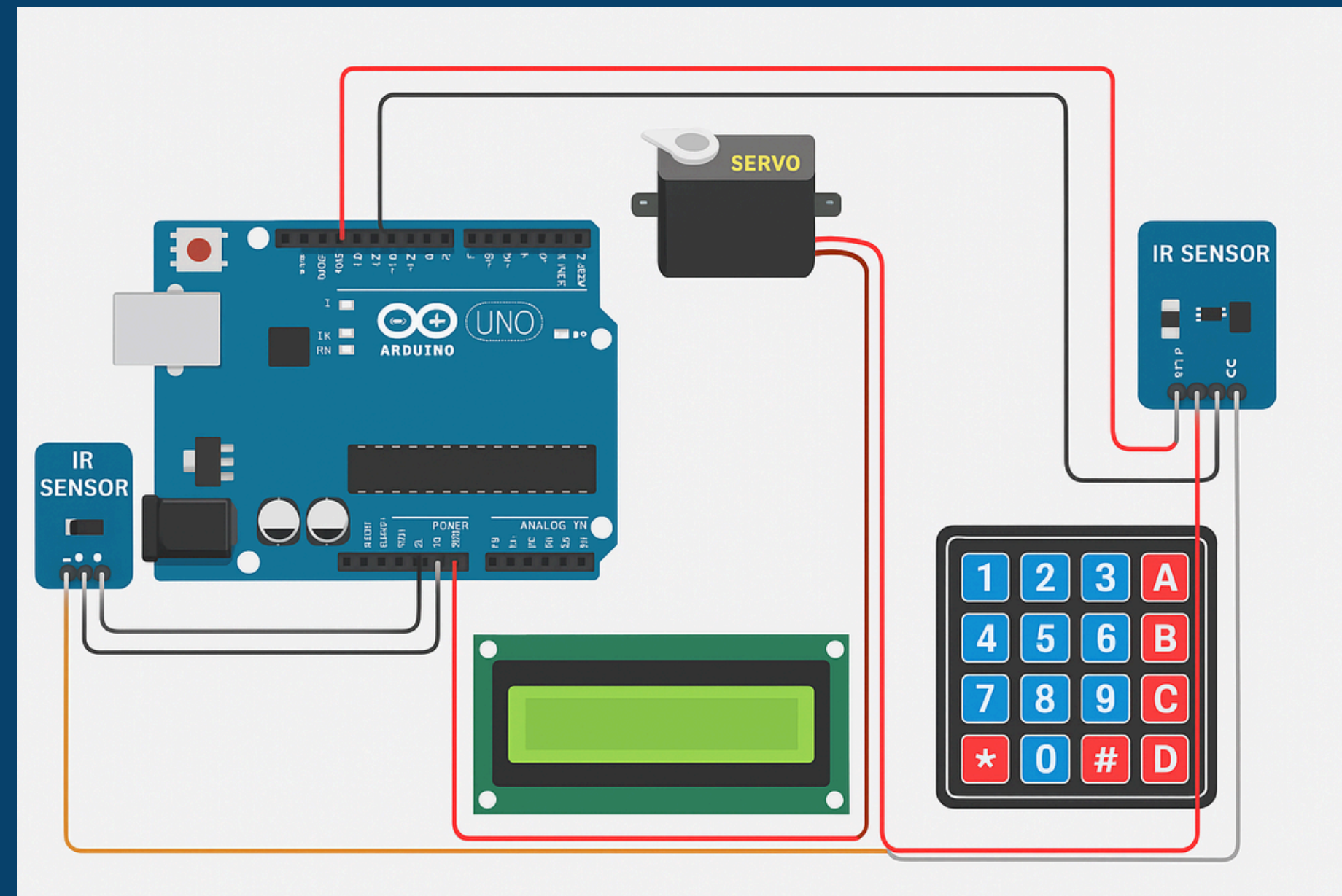
Pantalla OLED SSD1306: indica visualmente el contador de autos dentro del estacionamiento.

Teclado matricial 4x4: permite la digitación de la clave de acceso.

Fuente de alimentación USB 5V: provee la energía al Arduino.

Protoboard y cables: utilizados para las conexiones y pruebas del sistema.

DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL HARDWARE



DESCRIPCION DEL SOFTWARE Y SU ESTRUCTURA

Manejo de estados:

El programa distingue estados como Barrera Cerrada, Barrera Abierta.

Control de barrera

Apertura del servo al detectar un vehículo en el sensor de entrada.
Cierre automático por tiempo o por finalización del cruce del vehículo

Ingreso mediante clave

El usuario ingresa la clave por teclado.

Si es correcta, se habilita la barrera.

Si es incorrecta, se muestra un error durante un tiempo específico.

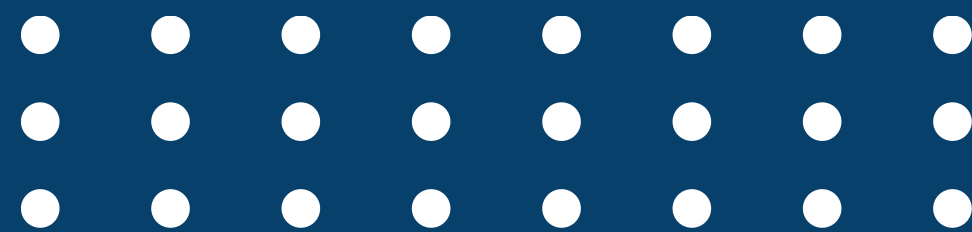
Salida sin clave

Si un vehículo permanece detectado por 3 segundos en el sensor de salida, se habilita la barrera para salir sin necesidad de clave.

Control de capacidad

Aumenta contador al ingresar

Disminuye contador al salir



MAQUINA DE ESTADOS

1- Sistema BLOQUEADO / Esperando clave (Estado inicial por defecto)

Condiciones: !sistemaActivado y !mostrandoError y !modoSalidaSinClave.

Ejecución:

La barrera baja y el sistema espera la entrada de una CLAVE por teclado.

De manera pasiva se monitorea con el sensorPinSalida si un auto se mantiene quieto 3 segundos para activar controlarSalidaSinClave().

Mensaje en LCD: "Ingrese clave"

2- Sistema ACTIVO (clave ingresada correctamente) / Esperando ingreso del auto (Durante operación normal)

Condición: sistemaActivado es true.

Ejecución:

El sistema ignora el ingreso de caracteres (excepto el *) por teclado.

De manera pasiva espera un ingreso de * para salir de inmediato al estado BLOQUEADO.

Llama a controlarBarrera() para monitorear el sensor de entrada.

Mensaje en LCD: "Estado Barrera:" / "ESPERANDO DETECCION"

3- Barrera ABIERTA (Ingresando)

Condición: sistemaActivado es true y barreraAbierta es true.

Ejecución:

La barrera se levanta.

Se inicia el conteo para cerrar la barrera (10 segundos para final forzoso).

Cuando el auto activa el sensorPinSalida el tiempo deja de avanzar.

Cuando el auto activa y desactiva el sensorPinSalida se incrementa el contadorAutos en 1 y el sistema pasa a estado BLOQUEADO

4- Modo salida SIN CLAVE (Salida automática)

Condición: !sistemaActivado y modoSalidaSinClave es true.

Ejecución:

Se activa si el sensorPinSalida está detectando algo por más de 3 segundos, asumiendo que un auto quiere salir.

La barrera se levanta.

Se inicia el conteo para cerrar la barrera (10 segundos para final forzoso).

Cuando el auto activa el sensorPin el tiempo deja de avanzar

Cuando el auto activa y desactiva el sensorPin se decrementa el contadorAutos en 1 y el sistema pasa a estado BLOQUEADO.

DESCRIPCION DEL CONTADOR DE FLANCOS Y CONTROL POR TIEMPO

El contador aumenta solo cuando el sensor de salida deja de detectar el auto después de haberlo detectado previamente.

Se verifica la transición "auto pasó > ya no está", **flanco de salida**.

Lo mismo ocurre para el sensor de entrada cuando un auto sale.

Control por tiempo (*millis*)

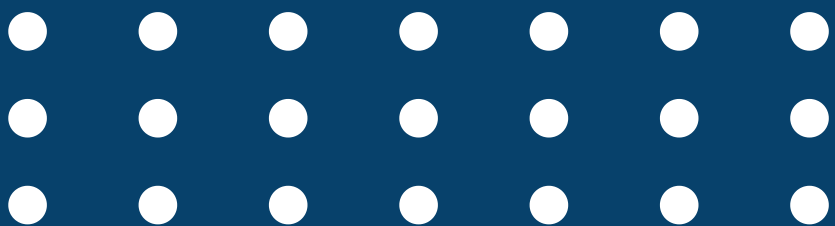
El código utiliza **millis()**

Limita el tiempo de apertura del servo (10 segundos).

Detectar vehículos que permanecen **3 segundos** continuos en el sensor de salida para **activar** la salida.

Mostrar mensajes temporizados de error, activación y estacionamiento lleno.

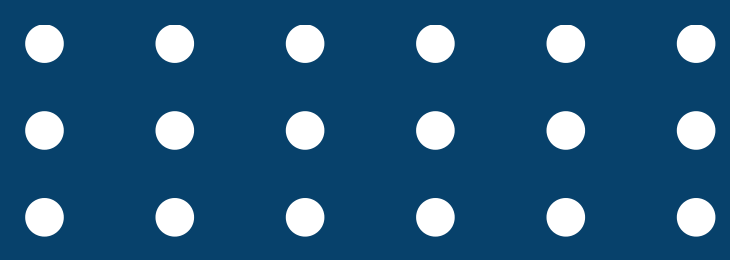
Al no usar **delay()**, el sistema permanece completamente **no bloqueante** y puede atender sensores y entradas al mismo tiempo.





VIDEO

Del proyecto



Conclusiones

El proyecto permitió implementar un sistema de control automatizado de estacionamiento aplicando sensores, control por software y lógica basada en estados. Logramos un funcionamiento estable y seguro para el vehículo, acompañado por una interfaz visual mediante pantallas LCD y OLED. El uso de `millis()` y la separación de funciones permiten un sistema no bloqueante y escalable. El contador de vehículos y la barrera automática operan correctamente tanto en el ingreso como en el egreso, cumpliendo con los objetivos planteados. En general, el proyecto demuestra una integración efectiva y escalable entre hardware y lógica de control.